

Documento de Resumen del Sistema RutaSmart Enterprise V2

1. Descripción General

RutaSmart Enterprise V2 es un sistema web desarrollado para gestionar el transporte universitario de manera integral. La plataforma permite administrar usuarios, rutas, buses, choferes, alumnos, reservas y el monitoreo de las unidades en tiempo real desde una única aplicación.

El sistema está desarrollado bajo una arquitectura Cliente-Servidor utilizando **Angular** para el frontend, **Spring Boot** para el backend y **PostgreSQL (Supabase)** como base de datos.

2. Objetivo del Sistema

El objetivo principal es optimizar el proceso de transporte universitario mediante una plataforma centralizada que permita:

- Administración de usuarios.
 - Gestión de flota vehicular.
 - Gestión de choferes.
 - Gestión de alumnos.
 - Administración de rutas.
 - Administración de paraderos.
 - Programación de viajes.
 - Reservas de asientos.
 - Seguimiento del bus en tiempo real.
 - Generación de reportes administrativos.
-

3. Arquitectura Tecnológica

Frontend

- Angular 20
- TypeScript

- HTML5
 - CSS3
 - Bootstrap Icons
 - SweetAlert2
 - Chart.js
 - Google Maps API (próximamente)
-

Backend

- Java 21
 - Spring Boot 3
 - Spring Security
 - Spring Data JPA
 - Hibernate
 - MapStruct
 - Lombok
 - BCrypt
-

Base de Datos

- PostgreSQL
 - Supabase
-

4. Inicio de Sesión

El sistema posee un único formulario de autenticación.

El usuario ingresa:

- Código institucional
- Contraseña

Spring Boot valida las credenciales utilizando BCrypt.

Si las credenciales son correctas:

- se identifica el rol,
 - se obtiene la información del usuario,
 - Angular almacena la sesión,
 - el Dashboard muestra únicamente las opciones permitidas para ese rol.
-

5. Roles del Sistema

Actualmente existen tres perfiles principales.

Administrador

Es el usuario con mayor nivel de acceso.

Puede administrar completamente el sistema.

Funciones:

- Gestión de Usuarios
- Gestión de Alumnos
- Gestión de Choferes
- Gestión de Buses
- Gestión de Rutas
- Gestión de Paraderos
- Gestión de Programaciones
- Gestión de Viajes
- Gestión de Reservas
- Gestión de Incidencias
- Reportes
- Dashboard

- Estadísticas
- Configuración

Tiene acceso a todas las funcionalidades.

Alumno

El alumno únicamente visualiza las opciones necesarias para utilizar el servicio de transporte.

Funciones:

- Ver Dashboard personal.
- Consultar rutas.
- Consultar horarios.
- Consultar buses disponibles.
- Reservar asiento.
- Cancelar reserva.
- Ver historial de reservas.
- Consultar estado del bus.
- Visualizar ubicación del bus en tiempo real.
- Consultar paraderos.
- Actualizar información personal.

No puede modificar información administrativa.

Chofer

El chofer administra únicamente los viajes asignados.

Funciones:

- Dashboard del chofer.
- Ver viajes asignados.

- Ver ruta asignada.
- Consultar alumnos registrados.
- Iniciar viaje.
- Finalizar viaje.
- Reportar incidencias.
- Actualizar ubicación GPS.
- Consultar estado del bus.

No puede administrar usuarios ni modificar configuraciones.

6. Dashboard

Cada usuario visualiza un Dashboard distinto dependiendo del rol.

Dashboard Administrador

Muestra indicadores generales.

Incluye:

- Total de usuarios.
- Total de alumnos.
- Total de buses.
- Total de reservas.
- Total de incidencias.
- Estado de la flota.
- Reportes.
- Gráficos estadísticos.
- Actividad reciente.
- Próximamente:
 - Google Maps.
 - Monitoreo en tiempo real.

Dashboard Alumno

Incluye:

- Próximo viaje.
- Estado de la reserva.
- Bus asignado.
- Horario.
- Mapa.
- Historial.

Dashboard Chofer

Incluye:

- Bus asignado.
- Ruta.
- Cantidad de pasajeros.
- Estado del viaje.
- Hora de salida.
- Hora estimada de llegada.
- Incidencias.

7. Gestión de Usuarios

Actualmente es el primer módulo completamente funcional.

Permite:

- Registrar usuarios.
- Editar usuarios.
- Eliminar usuarios.

- Buscar usuarios.
- Filtrar por rol.
- Consultar usuarios.

Las validaciones son realizadas tanto en Angular como en Spring Boot.

Se verifica:

- Código duplicado.
- Correo duplicado.
- Rol existente.
- Datos obligatorios.

La contraseña inicial es generada automáticamente utilizando BCrypt con el valor temporal:

123456

8. Gestión de Alumnos

Permite registrar la información académica del estudiante.

Incluye:

- Usuario asociado.
- Código universitario.
- Facultad.
- Sede.
- Ciclo.

Cada alumno está relacionado con un usuario del sistema.

9. Gestión de Choferes

Permite administrar:

- Usuario asociado.
- Licencia.

- Categoría.
- Fecha de vencimiento.
- Estado.

Cada chofer está relacionado con un usuario.

10. Gestión de Buses

Permite administrar la flota.

Incluye:

- Código.
 - Placa.
 - Marca.
 - Modelo.
 - Color.
 - Capacidad.
 - Estado.
 - GPS.
-

11. Gestión de Rutas

Permite administrar:

- Origen.
- Destino.
- Distancia.
- Tiempo estimado.
- Estado.

Cada ruta contiene múltiples paraderos.

12. Gestión de Paraderos

Permite administrar:

- Nombre.
- Dirección.
- Coordenadas GPS.
- Orden dentro de la ruta.
- Tiempo estimado.

Estos datos serán utilizados posteriormente por Google Maps.

13. Programación de Viajes

Permite asignar:

- Bus.
- Chofer.
- Ruta.
- Fecha.
- Hora de salida.
- Hora de llegada.
- Capacidad.

A partir de esta programación se generan los viajes disponibles.

14. Viajes

Cada viaje posee:

- Ruta.
- Bus.
- Chofer.
- Horario.

- Capacidad.
- Estado.
- Paraderos.

Los alumnos podrán reservar únicamente viajes disponibles.

15. Reservas

El alumno puede:

- Seleccionar un viaje.
- Elegir paradero de subida.
- Elegir paradero de bajada.
- Confirmar reserva.

El sistema actualiza automáticamente los cupos disponibles.

Cada reserva posee:

- Código.
- Estado.
- Alumno.
- Viaje.
- Paraderos.
- Fecha.

En versiones posteriores se incorporará un código QR para validar el embarque.

16. Seguridad

El sistema implementa:

- Spring Security.
- BCrypt Password Encoder.
- Validaciones de negocio.

- Control de roles.
 - Manejo centralizado de excepciones.
 - DTOs.
 - Arquitectura por capas.
-

17. Experiencia de Usuario

Se prioriza una interfaz moderna y sencilla.

Características:

- Dashboard dinámico.
- Menú según rol.
- Modales para CRUD.
- Alertas visuales.
- Formularios responsivos.
- Diseño tipo ERP.

18. Estado Actual del Proyecto

Backend

- Login
 - Roles
 - Usuarios
 - Choferes
 - Alumnos
 - CRUD REST
 - Validaciones
 - Seguridad
-

Frontend

- Login Angular conectado con Spring Boot.
- Dashboard dinámico por rol.
- Menú lateral dinámico.

- Dashboard Home.
 - CRUD Usuarios conectado con Spring Boot.
 - Carga dinámica de roles.
 - Modales para registrar usuarios.
 - Validaciones.
 - SweetAlert2 integrado.
-

19. Funcionalidades Próximas

Las siguientes funcionalidades se encuentran planificadas:

- Dashboard específico para Alumno.
- Dashboard específico para Chofer.
- CRUD completo de Alumnos.
- CRUD completo de Choferes.
- CRUD de Buses.
- CRUD de Rutas.
- CRUD de Paraderos.
- CRUD de Programaciones.
- CRUD de Viajes.
- CRUD de Reservas.
- Reportes administrativos.
- Exportación a Excel y PDF.
- Integración con Google Maps.
- Seguimiento GPS en tiempo real.
- Notificaciones automáticas.
- Panel de incidencias.
- Estadísticas avanzadas con Chart.js.